5.7 உயிரிதொழில்நுட்பவியலின் எதிர்காலம்

மனித மரபணு தொகையம் மட்டுமின்றி ஒரு சில முக்கியமான உயிரிகளின் மரபணு தொகையத்தின் தொடர்வரிசையாக்கத்திற்கு பின்பு ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள் அறிவுசார் மற்றும் வணிக நோக்கில் உயிரிதொழில்நுட்பவியல் ஒரு ஒருங்கிணைந்த அறிவியல் முயற்சியாக மாறியுள்ளது. உயிரிதொழில் நுட்பவியலின் வருங்கால வளர்ச்சிகள் மிகவும் வியக்கத்தக்கதாக இருக்கும். இதன் காரணமாக உயிரிதொழில்நுட்பவியலில் ஏற்படும் வளர்ச்சி ஒரு புதிய அறிவியல் புரட்சிக்கு வழிவகுக்கும். இந்தப் புரட்சி மக்களின் வாழ்க்கைகளையும் எதிர்காலத்தையும் மாற்றும் ; தொழில் மற்றும் கணினி புரட்சி போன்று, உயிரிதொழில்நுட்பவியல் புரட்சியும் நவீன வாழ்க்கையின் பல அம்சங்களில் முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

பாடச்சுருக்கம்

திசு வளர்ப்பு என்பது தாவரச் செல்கள், திசுக்கள் அல்லது உறுப்புகளை நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட நிலையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் (ஆய்வுகூடச் சோதனை முறையில்) முழுத் தாவரங்களாக வளர்த்தலாகும். 1902 ஆம் ஆண்டு ஜெர்மானிய வாழ்வியல் அறிஞரான காட்லிப் ஹேபர்லேண்ட் முதன் முதலில் தாவரச் செல்களைச் செயற்கையான ஊடகத்தில் வளர்க்க முயற்சித்தார். எனவே, இவர் தாவரத் திசு வளர்ப்பின் தந்தையாகக் கருதப்படுகிறார். தாவரத்திசு வளர்ப்புமுழு ஆக்குத்திறன், வேறுபாடுறுதல், மறுவேறுபாடுறுதல், வேறுபாடிழத்தல் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது. தாவரத் திசு வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம் பிரிகூறுகளைத் தெரிவு செய்தல், நுண்ணுயிர் நீக்கம், வளர்ப்பு ஊடகம் தயாரித்தல், வளர்ப்பு நிலையைப் பராமரித்தல் கேலஸ் உருவாதல், கருவுருவாக்கம் அல்லது உறுப்புகளாக்கம், வன்மையாக்கம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது. பிரிகூறு தேர்ந்தெடுத்தல் அடிப்படையில் தாவரத் திசு வளர்ப்பு, உறுப்பு வளர்ப்பு, ஆக்குத்திசு வளர்ப்பு, புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பு, செல் மிதவை வளர்ப்பு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. பிரிகூறிலிருந்து உடல் கரு உருவாக்குதல் அல்லது உறுப்புகளாக்குதல் மூலம் தாவரங்கள் மீளுருவாக்கம் அடைவது தாவர மீளுருவாக்க வழித்தடம் எனப்படும். திசு வளர்ப்பின் சில முக்கிய பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு : உடல்வழிக் கலப்புயிரிகள், செயற்கை விதைகள், நோய் தடுப்பு மற்றும் அழுத்த-தடுப்புத் தாவரங்கள், மரபணு வளக்கூறு பாதுகாப்பு, நுண்பெருக்கம், இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை மாற்றப்பொருள்களின் உற்பத்தி போன்றவையாகும்.

அறிவுச்சார் சொத்துரிமையின் (IPR) முதல்நிலை நோக்கம் மரபணு மாற்றப்பட்ட தாவரங்கள் அல்லது நுண்ணுயிர்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வணிக உற்பத்திக்கான கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு / உருவாக்குபவர்களுக்கு பதிப்புரிமம், காப்புரிமம், வணிக ரகசியம் மற்றும் வணிக முத்திரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. உயிரி பாதுகாப்பு என்பது நோய்க் காரணிகள் அல்லது உயிரி தீங்குவிளைவிப்பான்கள் காரணமாக ஏற்படும் நிகழ்வுகளில் இருந்து பாதுகாப்பதற்கான தடுப்பு முறையாகும். ELSI என்பது அறநெறி, சட்டப்பூர்வ மற்றும் சமூக விளைவு போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது; இது மரபணு தொகைய ஆராய்ச்சிக்குத் தொடர்புடைய பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் திட்டமாகும். GEAC (மரபணுப் பொறியியல் மதிப்பீட்டு குழு) சூழ்நிலையில் மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்கள் அல்லது உற்பத்திப் பொருள்களை வெளியிடுவதற்கும் ஒழுங்குப்–படுத்துவதற்கும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பாக உள்ளது.

மதிப்பீடு

1. முழுஆக்குத்திறன் என்பது

   அ) மரபணு ஒத்த தாவரங்களை உருவாக்கும் திறன்

   ஆ) எந்த தாவர செல் / பிரிகூறிலிருந்து ஒரு முழு தாவரத்தை உருவாக்கும் திறன்

   இ) கலப்பின புரோட்டோபிளாஸ்ட்களை உருவாக்கும் திறன்

   ஈ) நோயற்றத் தாவரங்களில் இருந்து வளமான தாவரங்களை மீளப்பெறுதல்

2. நுண்பெருக்கம் இதை உள்ளடக்கியது

   அ) நுண்ணுயிரிகளைப்பயன்படுத்திதாவரங்களில் உடல் வழிப்பெருக்கமடையச் செய்தல்

   ஆ) சிறிய பிரிகூறுகளைப் பயன்படுத்தி தாவரங்களில் உடல் வழிப்பெருக்கமடையச் செய்தல்

   இ) நுண்வித்துக்களைப் பயன்படுத்தி தாவரங்களில் உடல் வழிப்பெருக்கமடையச் செய்தல்

   ஈ) நுண் மற்றும் பெரு வித்துக்களைப் பயன்படுத்தி தாவரங்களில் உடல் வழி அற்ற முறையில் பெருக்கமடையச் செய்தல்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_119-132 CH 05.indd 129 28/12/2022 13:02:56